

Capítulo IV

Artefacto

4.1. Naturaleza del Artefacto

4.1.1 Sistema Multiagente

El artefacto desarrollado en esta investigación es un software basado en un modelo de Sistema Multiagente (MAS) coordinado por estados, diseñado específicamente para el control automatizado y la sincronización transaccional del kárdex de la línea textil de polos para microempresarios del Emporio Gamarra. (Mendoza Chávez & Esquivel Pinedo, 2025).

La naturaleza de este artefacto se encuentra en la concurrencia de los canales físico y digital para las ventas de la línea textil de polos a través de agentes de software autónomos que operan de manera coordinada con otros agentes para la integridad de los datos en el control del kardex automatizado (Wooldridge & Jennings, 1995). El artefacto está compuesto por cuatro agentes de software autónomos organizados en tres capas funcionales —recepción, coordinación y reacción—, que operan de forma coordinada sobre los canales WhatsApp y Portal web para garantizar la integridad transaccional del Kárdex Automatizado.

4.1.2. Funcionalidades del Sistema Multiagente

El sistema opera como un ecosistema multiagente asíncrono donde diversas entidades especializadas colaboran para administrar el inventario mediante dos canales. Sus funciones principales son las siguientes:

- **Procesamiento de opciones numéricas estructuradas:** El sistema guía al vendedor a través de WhatsApp utilizando árboles de decisión basados en números. Esto garantiza que las intenciones de operación (venta, ingreso, merma o ver inventario) sean capturadas con precisión matemática antes de enviarse a la base de datos.
- **Administración de bloqueos transaccionales:** Para evitar las colisiones de inventario, el sistema actúa como un único punto de control. Recibe las peticiones concurrentes (tanto del vendedor físico como de los clientes en la web) y las encola de forma secuencial. Evalúa la disponibilidad real en el Kárdex y aprueba o rechaza la transacción asegurando que el stock nunca llegue a valores negativos (sobreventa).
- **Sincronización con la base de datos del portal web:** Inmediatamente después de actualizarse el Kárdex central (por ejemplo, tras una venta física por WhatsApp), el sistema emite de forma autónoma peticiones hacia la API del portal web. El objetivo es sobrescribir el inventario en la base de datos de la tienda virtual, asegurando que el catálogo digital refleje instantáneamente la disponibilidad real y previniendo que un cliente web compre un producto que acaba de agotarse físicamente.
- **Emisión de notificaciones proactivas:** El sistema cuenta con capacidad de monitoreo reactivo. Tras cada operación, evalúa los niveles de inventario restantes; si detecta que un producto ha llegado a cero o cruzado un umbral crítico de escasez, interrumpe su pasividad y envía alertas inmediatas al dispositivo del vendedor para mantenerlo informado

4.2. Modelo Conceptual

El modelo conceptual constituye un componente fundamental dentro del paradigma de Design Science Research (DSR), operando como el puente de abstracción de alto nivel entre las demandas operativas del dominio del problema y la estructura técnica de la instanciación. El propósito de este modelado es formalizar la semántica, las fronteras lógicas y los flujos de interacción socio-tecnológica que gobiernan el artefacto para asegurar el control del kardex. A continuación se describirán los agentes que se tienen en el sistema:

- **Agente Coordinador:** Representa el núcleo lógico del modelo. Su función conceptual es actuar como el único árbitro autorizado para interactuar con la base de datos (Kárdex). Tiene la responsabilidad crítica de gestionar los bloqueos de concurrencia, garantizando que transacciones simultáneas no corrompan la integridad de la información.
- **Agente de Tienda:** Actúa como la frontera de interacción con el vendedor. Su conceptualización se basa en interpretar el lenguaje natural (vía WhatsApp), validar la intención de las operaciones (ingresos, salidas o mermas) y transformar estas intenciones en peticiones estructuradas para el Coordinador.
- **Agente de Sincronización:** Conceptualizado como el mecanismo de coherencia externa. Su rol es bidireccional: intercepta las ventas digitales provenientes del portal web para introducirlas al sistema, y a la inversa, propaga cualquier alteración física del Kárdex hacia la nube para prevenir sobreventas.
- **Agente de Alertas:** Representa el componente de prevención del sistema. Opera como un observador continuo que evalúa los estados resultantes del stock, desencadenando notificaciones autónomas e inmediatas ante la detección de anomalías (como un alto índice de mermas) o riesgos inminentes de desabastecimiento.

4.2.1 Diagrama de bloques

La operacionalización del modelo conceptual se materializa mediante un diagrama de bloques sintéticos que traza la trayectoria del flujo informativo. Esta representación delimita las fronteras lógicas entre el entorno operativo físico, las capas de software asíncronas y los mecanismos de persistencia inmutable, vinculando el canal digital con el procesamiento central para garantizar una secuencia transaccional orientada a la consistencia absoluta del kardex de polos.

Para materializar esta abstracción, el modelo conceptual se fundamenta en una topología de agentes autónomos y especializados. Cada agente encapsula un dominio de responsabilidad único, colaborando asíncronamente para mantener la integridad del inventario:

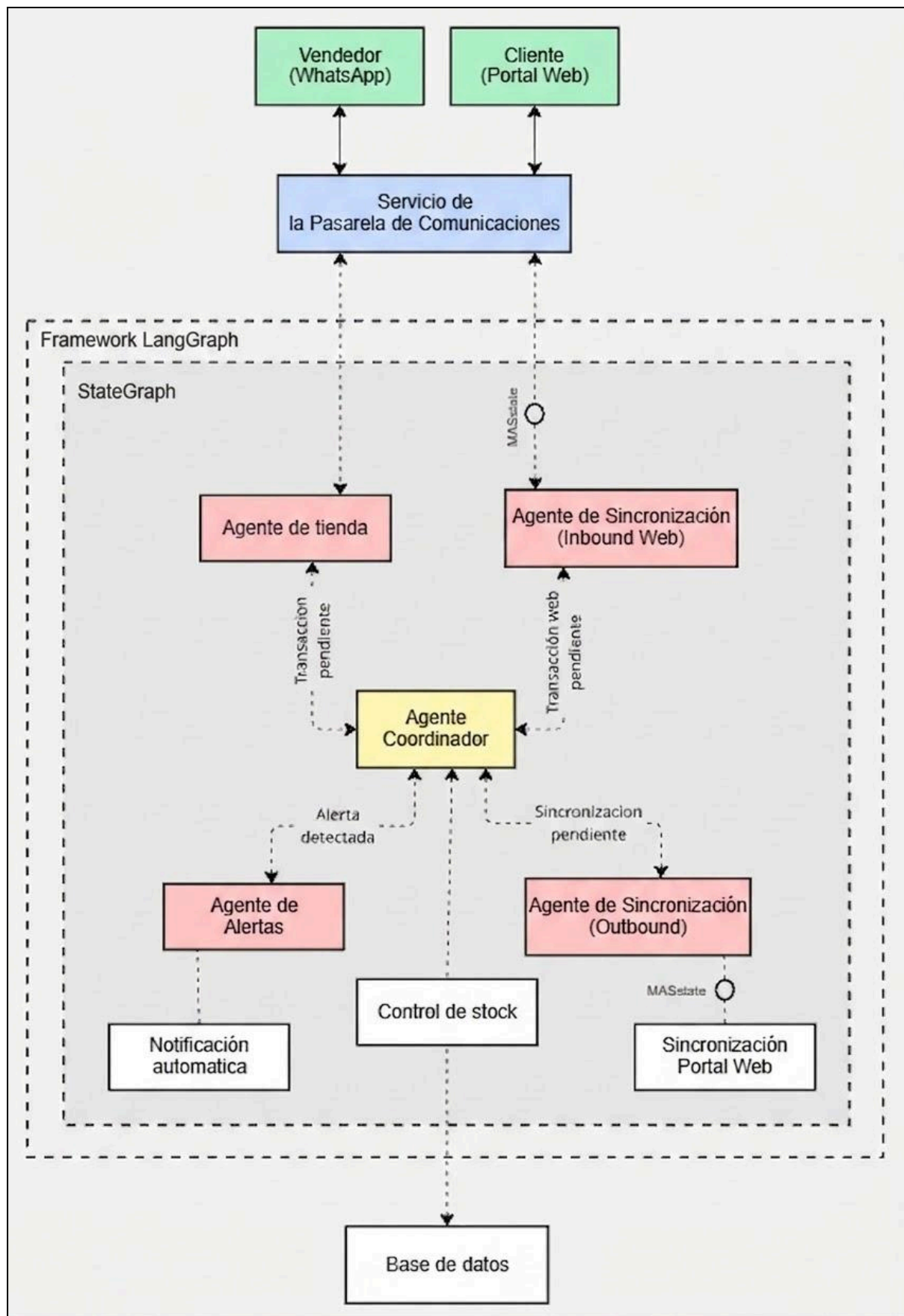


Figura 1. Diagrama de bloques estructurales del Modelo Conceptual.

4.2.1.1 Descripción del Flujo Estructural

La arquitectura expuesta en el diagrama de bloques se sustenta en un diseño secuencial y modular que aísla la complejidad del entorno externo frente al procesamiento interno. Esta separación estratégica de responsabilidades es fundamental en el paradigma Design Science Research para garantizar que el artefacto resuelva de manera efectiva el problema de la desincronización de inventarios. El flujo transaccional recorre los siguientes bloques lógicos:

- **Canales Externos:** Representados por los bloques superiores (Vendedor operando en WhatsApp y Cliente interactuando en el Portal Web). Estos bloques constituyen los originadores asíncronos de los estímulos transaccionales. Al estar inherentemente desacoplados, generan el escenario de riesgo de concurrencia que el sistema debe mitigar.
- **Servicio de la Pasarela de Comunicaciones:** Actúa como el middleware integrador y la primera barrera defensiva del sistema. Su función es interceptar las peticiones asíncronas externas, normalizar las estructuras de datos heterogéneas (mensajes de texto vs. payloads de e-commerce) y despacharlas de forma segura hacia el motor interno. Este bloque aísla la lógica central de las intermitencias o vulnerabilidades de la red pública.
- **Framework LangGraph:** Representa el ecosistema tecnológico base que provee la infraestructura de software para la orquestación de la autonomía multiagente.
 - **Entorno StateGraph:** Constituye el contenedor lógico de ejecución dentro del framework. Es en este grafo cerrado donde residen e interactúan los agentes. El flujo inicia cuando los agentes periféricos (Agente de Tienda o Agente de Sincronización) reciben el estímulo y extraen su intención. Inmediatamente, la carga de validación es delegada al Agente Coordinador. Este diseño arquitectónico altamente centralizado obliga a que toda operación pase por un único árbitro lógico, garantizando que el Coordinador administre de manera exclusiva la concurrencia, encolando peticiones simultáneas y

evitando colisiones de escritura. En paralelo, el Agente de Alertas monitorea el estado global (MASstate) para emitir notificaciones proactivas sin interrumpir el flujo principal.

- **Aristas Condicionales (Edges):** La comunicación y transferencia de control entre los agentes está gobernada por aristas condicionales. Como se ilustra en el diagrama, el ruteo no es estático, sino dinámico. Por ejemplo, cuando un agente periférico procesa una intención, evalúa el estado mediante una función de ruteo: si la operación es válida, activa la arista condicional "Transacción pendiente" hacia el Agente Coordinador; de lo contrario, finaliza el flujo. A su vez, el Coordinador evalúa el resultado de la transacción en la base de datos para enrutar el siguiente paso: si detecta una anomalía de inventario, activa la arista hacia el Agente de Alertas ("Alerta detectada"); si aprueba un descuento físico, activa la arista de "Sincronización web pendiente". Este sistema de ruteo asegura que el flujo de ejecución sea auditable, lógico y seguro frente a errores.
- **Control de Stock:** Representa la última barrera de validación lógica interna antes de la persistencia. Es un submódulo que se encarga de ejercer la verificación matemática y física de la transacción (validando disponibilidad real). Únicamente tras la autorización del Agente Coordinador, este módulo aprueba la operación de salida o ingreso.
- **Base de Datos:** Representa la capa de persistencia inmutable ubicada fuera del entorno del framework. Recibe las instrucciones validadas por el Control de Stock y ejecuta la mutación final de los datos. Esta separación asegura que actúe de manera pasiva y segura, manteniéndose como la única fuente de la verdad para ambos canales.

4.2.2. Modelado técnico de infraestructura

Para materializar operativamente el modelo conceptual, es indispensable definir la topología de red y los entornos de ejecución que soportan al artefacto. El diagrama técnico de infraestructura (Figura 2) expone la organización física y lógica del sistema, detallando las fronteras entre la red pública de internet y la Nube Privada Virtual (VPC) de despliegue. Esta arquitectura estructural ha sido diseñada para asegurar un flujo transaccional desacoplado, alta disponibilidad y latencia mínima, garantizando la integridad de los datos en tiempo real frente a las demandas de sincronización concurrente.

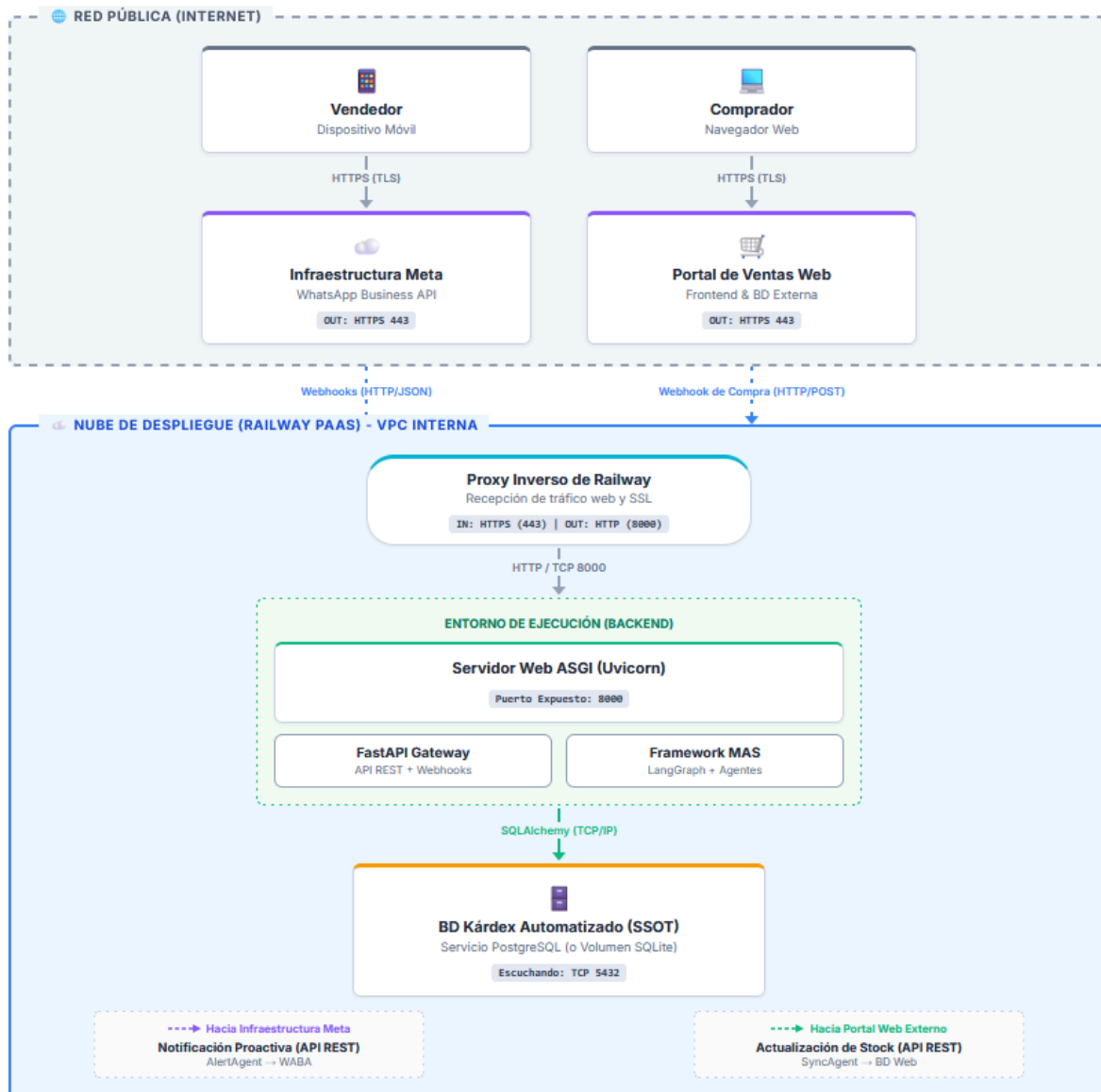


Figura 2. Diagrama de arquitectura técnica e infraestructura de la solución.

4.2.2.1 Detalle del Modelado de Infraestructura y Topología de Red: El diagrama técnico de infraestructura expone la topología de red y los entornos de ejecución involucrados en la operatividad asíncrona del sistema. La arquitectura se divide en dos grandes zonas:

1. **1. Red Pública (Internet):** Representa el entorno externo no confiable donde se originan los estímulos.

- **Dispositivos Cliente:** Hardware final (Móvil del vendedor y Navegador del comprador) que inician peticiones cifradas por HTTPS (TLS).
- **Infraestructura de Terceros:** Abarca los servidores globales de Meta (que exponen la WhatsApp Business API) y los servidores del Portal de Ventas Web. Ambos sistemas emiten Webhooks (HTTP/POST) hacia la nube del sistema cuando ocurren eventos conversacionales o de compra.

2. **2. Nube de Despliegue (Railway PaaS) — VPC Interna:** Representa el entorno privado de computación en la nube (Plataforma como Servicio) donde reside el artefacto, aislado de la red pública.

- **Proxy Inverso de Railway:** Actúa como el primer punto de contacto. Recibe el tráfico web seguro desde internet por el puerto estándar HTTPS (443), gestiona los certificados SSL, y redirige el tráfico internamente hacia el servidor backend a través del puerto HTTP/TCP 8000.
- **Entorno de Ejecución (Backend):** Contenedor efímero que aloja el Servidor Web ASGI (Uvicorn). Este servidor sostiene la aplicación de enrutamiento (FastAPI Gateway) y el framework orquestador del Sistema Multiagente (LangGraph). Su naturaleza asíncrona permite procesar múltiples webhooks sin bloquear el hilo de ejecución principal.
- **BD Kárdex Automatizado (SSOT):** Servicio de Base de Datos aislado (Single Source of Truth) operando bajo PostgreSQL o SQLite. Escucha en su puerto estándar (TCP 5432) y se comunica con el backend mediante el protocolo TCP/IP usando SQLAlchemy, garantizando transacciones ACID.
- **Interfaces de Salida:** El diagrama ilustra cómo los agentes lógicos (AlertAgent y SyncAgent) emiten peticiones API REST de salida hacia las infraestructuras de terceros para notificar al vendedor y actualizar el catálogo virtual, cerrando el ciclo transaccional.

4.2.3 Diagrama de despliegue

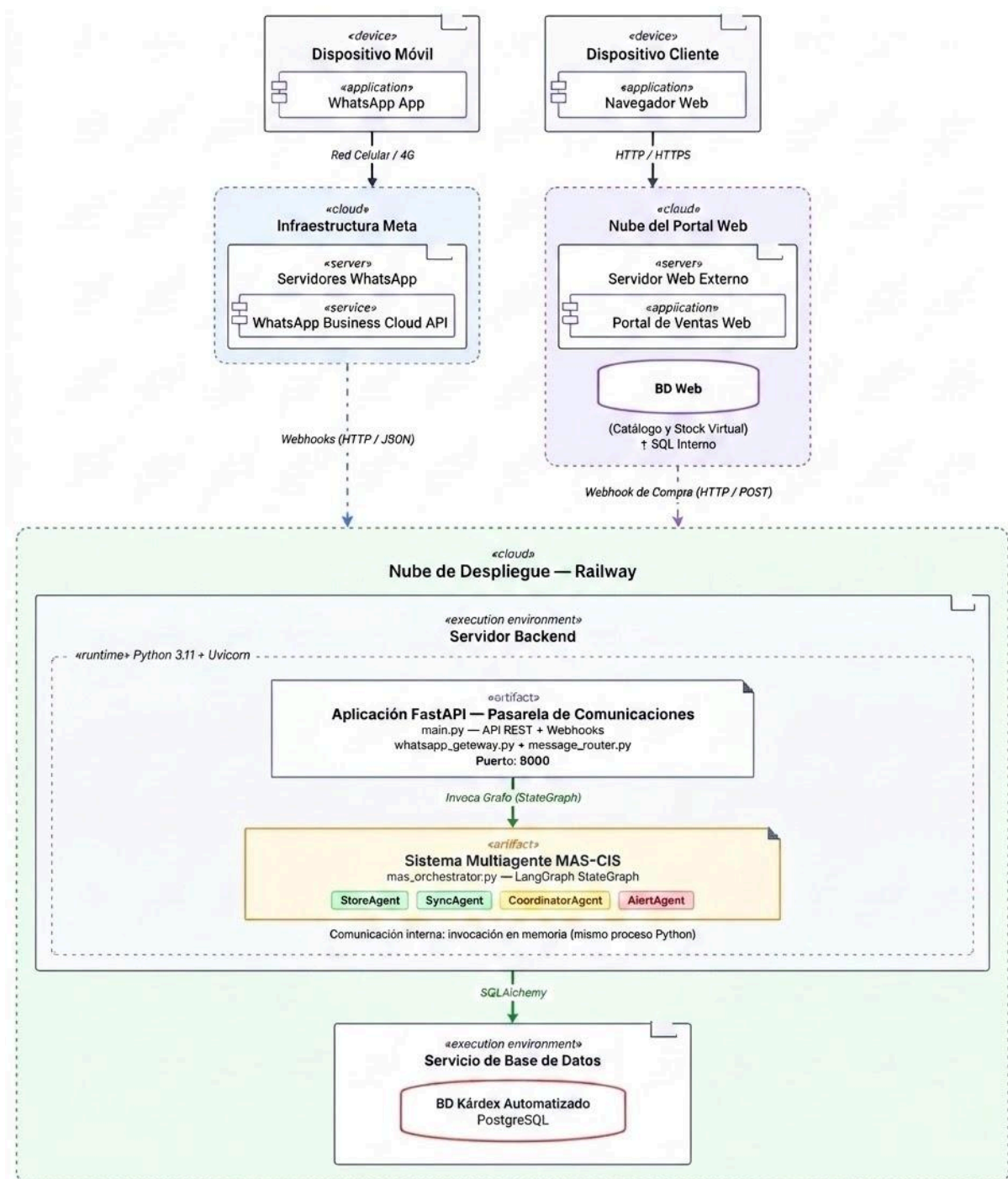


Figura 3. Diagrama de despliegue en la red pública e infraestructura cloud.

4.2.3.1 Detalle de los Niveles de Infraestructura y Tecnologías:

El diagrama de despliegue detalla la topología física y lógica de los entornos de ejecución, así como las infraestructuras de nube involucradas en la operatividad asíncrona del sistema:

1. Dispositivos Cliente: Corresponde a la capa de hardware final que origina las transacciones. Comprende el dispositivo móvil del microempresario (vendedor) que opera mediante la aplicación de WhatsApp, y los equipos (móviles o de escritorio) de los compradores que navegan el catálogo web. Ambos acceden a la solución interactuando a través de redes celulares (4G/5G) o conexiones de banda ancha.

2. Infraestructura de Terceros: Representa los servicios externos de los cuales el artefacto depende para su comunicación.

- **Infraestructura Meta:** Provee los servidores globales de WhatsApp y expone la WhatsApp Business API, la cual actúa como intermediario seguro para enrutar los mensajes conversacionales hacia nuestro sistema mediante túneles HTTPS cifrados con TLS 1.3.
- **Nube del Portal Web:** Abarca los servidores (ej. Hostinger, AWS) que alojan la plataforma e-commerce (como Shopify o WooCommerce) y su base de datos virtualizada, exponiendo Webhooks de compra que notifican al sistema multiagente de forma reactiva.

3. Nube de Despliegue PaaS — Railway : Es el entorno de computación en la nube principal (Plataforma como Servicio) donde reside y se ejecuta de forma continua el artefacto propuesto. Se eligió un modelo PaaS por su capacidad de escalabilidad horizontal automática ante picos de demanda.

- **Servidor Backend:** Consiste en un contenedor Linux efímero que ejecuta el entorno runtime de Python. Este servidor expone una Pasarela de Comunicaciones desarrollada con FastAPI. La elección de FastAPI se fundamenta en su naturaleza asíncrona (ASGI), la cual es vital para no bloquear el hilo de ejecución principal cuando ingresan múltiples mensajes concurrentes de WhatsApp o de la tienda web. Este mismo contenedor invoca en memoria al Sistema Multiagente (MAS-CIS), orquestado mediante el framework LangGraph, el cual procesa la toma de decisiones y el flujo de los agentes lógicos.

4. Servicio de Base de Datos: Entorno persistente aislado del servidor de aplicaciones para garantizar la seguridad de la información. Aloja el Kárdex Automatizado utilizando el motor de base de datos relacional PostgreSQL. Esta tecnología fue seleccionada estrictamente por su robusto cumplimiento del estándar transaccional ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), previniendo activamente la corrupción de datos o la aparición de valores negativos durante accesos simultáneos. La interacción entre los agentes lógicos y PostgreSQL se gestiona de manera segura a través de la librería ORM SQLAlchemy, mitigando riesgos de inyección SQL.

4.2.4 Modelo de datos

Para resolver la concurrencia y la sobreventa, el artefacto implementa un modelo de datos relacional que actúa como la Única Fuente de la Verdad (SSOT - Single Source of Truth). La base de datos, estructurada bajo el estándar ACID, asegura la trazabilidad inmutable de todas las alteraciones de inventario.

4.2.4.1 Diagrama Entidad-Relación (DER)

El siguiente diagrama expone la topología de persistencia del artefacto. Como se ilustra en la Figura 3, la arquitectura de datos converge en un nodo central (el historial del Kárdex), el cual recibe los impactos asíncronos tanto de las interacciones conversacionales como de las transacciones en la nube.

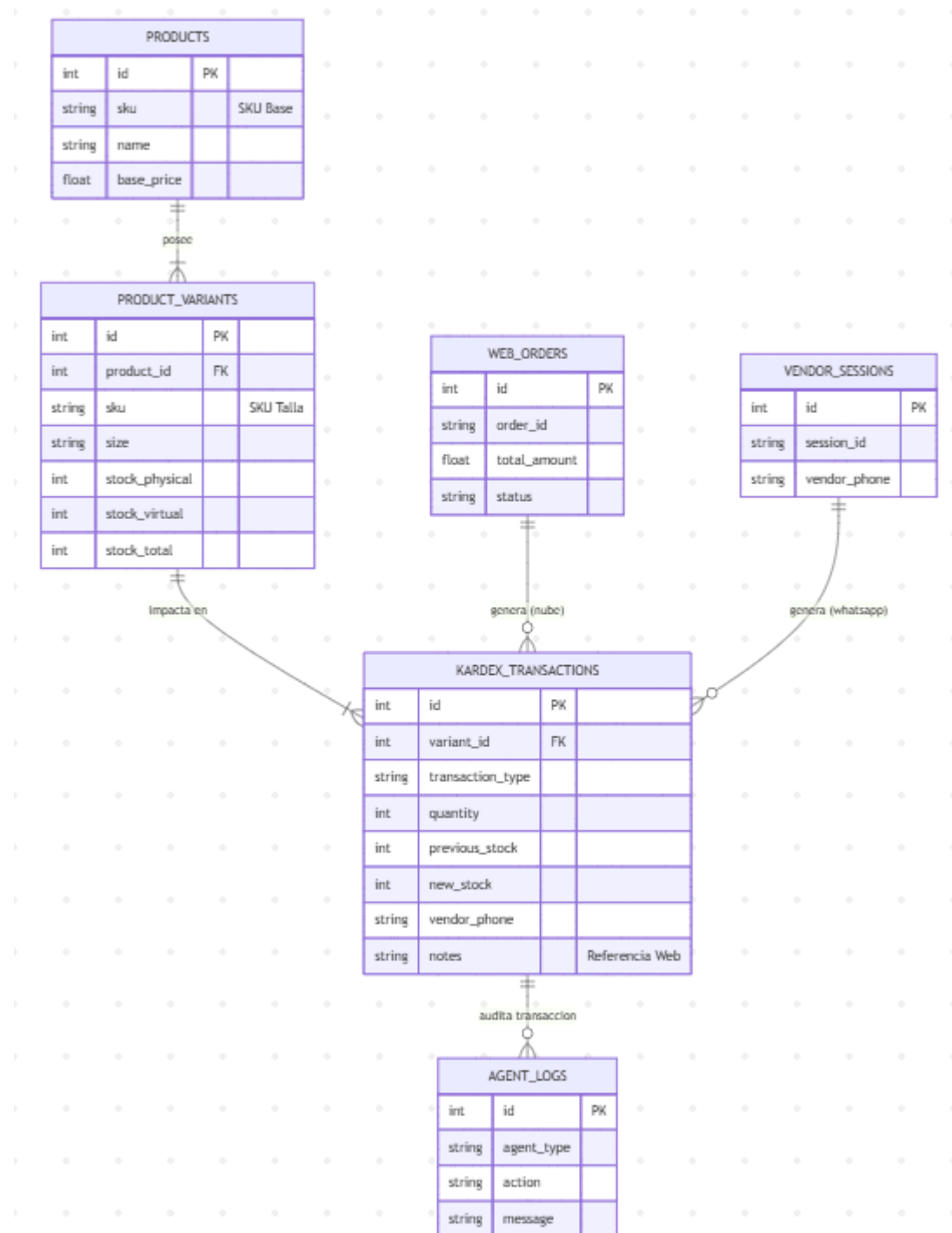


Figura 3. Diagrama relacional del modelo de datos del Kárdex.

4.2.4.2 Diccionario de Datos y Reglas de Negocio

Para soportar la operatividad del Sistema Multiagente, la base de datos se fundamenta en las siguientes tablas y relaciones lógicas:

- **A. Tabla PRODUCT_VARIANTS (Control de Tallas y Stock)** Constituye el núcleo matemático de la resolución de concurrencia. No administra un stock único, sino una partición de estados físicos y lógicos para evitar colisiones:
 - - stock_physical: Cantidad real disponible físicamente en la tienda para la venta presencial (vía WhatsApp).
 - - stock_virtual: Cantidad lógica reservada temporalmente por carritos de compra o transacciones en proceso desde el portal web.
 - - stock_total: La sumatoria calculada que refleja la disponibilidad absoluta del negocio.
- **B. Tabla KARDEX_TRANSACTIONS (Auditoría Central Inmutable)** Es el corazón del ecosistema. El Agente Coordinador es la única entidad con permisos para insertar registros en esta tabla, garantizando un control de concurrencia estricto.
 - - transaction_type: Clasifica la operación como ingreso, salida web, salida física o merma.
 - - previous_stock y new_stock: Almacenan la fotografía del estado del inventario antes y después de la operación, permitiendo la reconstrucción cronológica en caso de fallos.
 - - Relación de Convergencia: Como se observa en el diagrama, las tablas externas WEB_ORDERS y VENDOR_SESSIONS no poseen una llave foránea rígida (FK) hacia el Kárdex para mantener el desacoplamiento de microservicios. En su lugar, se relacionan lógicamente inyectando sus identificadores (como el ID de orden de Shopify) dentro del campo notes (Referencia Web).

- **C. Tabla AGENT_LOGS (Trazabilidad Cognitiva)** Tabla exclusiva diseñada para auditar el comportamiento del Sistema Multiagente. Se relaciona de manera lógica con el Kárdex para registrar cada decisión autónoma tomada por el motor de inferencia (por ejemplo, registrar el motivo exacto por el cual el Coordinador denegó una venta o por qué el Agente de Alertas disparó un mensaje de stock crítico).
- **D. Tabla VENDOR_SESSIONS (Gestión de Estado Conversacional)** Mantiene el contexto temporal de la interacción vía WhatsApp. Su propósito es dotar de memoria a corto plazo al Agente de Tienda, permitiendo recordar las variables de la conversación en curso (como el número de teléfono del vendedor) antes de consolidar una petición hacia el Kárdex central.

4.2.5 Especificación de Requerimientos

- Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF: Latencia, Consistencia, Disponibilidad).

4.2.5.1 Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen los servicios e interacciones específicas que el sistema debe ejecutar ante los estímulos del usuario o de los canales integrados.

Código	Requerimiento Funcional	Descripción Detallada
RF-01	Gestión de inventario de polos vía WhatsApp	El sistema debe permitir al vendedor registrar ventas, ingresos de mercadería y mermas de productos a través de un flujo conversacional por mensajería instantánea.
RF-02	Procesamiento de ventas del portal web	El sistema debe recibir y procesar transacciones de compra originadas desde el portal de ventas web.

Código	Requerimiento Funcional	Descripción Detallada
RF-03	Actualización del Kárdex en automatizado	El sistema debe actualizar el stock del Kárdex automatizado de forma inmediata tras cada transacción completada correctamente desde cualquier canal.
RF-04	Trazabilidad transaccional	El sistema debe registrar cada movimiento de inventario con datos completos de tipo de operación, cantidad, stock anterior, stock nuevo, canal de origen
RF-05	Alertas proactivas de stock crítico	El sistema debe notificar automáticamente al dueño del negocio vía WhatsApp cuando el stock de un producto descienda a niveles críticos o se agote por completo.
RF-06	Generación de reportes diarios	El sistema debe consolidar los movimientos del día y presentar un resumen con totales de ventas, ingresos, mermas y balance neto de unidades.
RF-07	Consulta de inventario actual	El sistema debe mostrar el estado del inventario por producto y talla, incluyendo indicadores visuales de disponibilidad.
RF-08	Sincronización con el portal web	El sistema debe propagar las actualizaciones de stock hacia el catálogo del portal de ventas web tras cada transacción del Kárdex.
RF-09	Detección de anomalías en mermas	El sistema debe identificar patrones inusuales en las mermas diarias y generar alertas cuando estas superen umbrales predefinidos.

4.2.5.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Requerimiento No Funcional	Descripción Detallada
RNF-01	Integridad transaccional	El sistema debe garantizar propiedades ACID en todas las operaciones de stock, ejecutando rollback automático ante fallos para prevenir inconsistencias en el Kárdex.
RNF-02	Control de concurrencia	El sistema debe gestionar accesos simultáneos al mismo producto mediante bloqueos a nivel de SKU, previniendo condiciones de carrera entre canales.
RNF-03	Disponibilidad continua	El sistema debe operar de forma ininterrumpida (24/7), desplegado en una plataforma cloud con mecanismos de reinicio automático.
RNF-04	Latencia máxima de respuesta	El tiempo de procesamiento de una transacción completada y validada correctamente no debe exceder los 10 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-05	Arquitectura desacoplada	El diseño del sistema debe permitir escalar o migrar componentes individuales sin necesidad de reescribir la lógica de negocio existente..
RNF-06	Comunicación cifrada	Todas las comunicaciones con servicios externos deben realizarse exclusivamente mediante protocolo HTTPS con certificados TLS.

4.2.6 Diagrama de Casos de Uso

Como se evidencia en la topología funcional, el artefacto se relaciona con tres entidades externas al sistema:

- **Vendedor (Microempresario):** Usuario humano que opera las funcionalidades de entrada y consulta del inventario físico.

- **Comprador (Cliente Web):** Entidad externa que detona asincrónicamente los flujos de validación de disponibilidad y reducción de stock.
- **Portal de Ventas Web:** Sistema externo («system») con el que el artefacto mantiene una interfaz de programación bidireccional para reflejar el estado real del Kárdex.

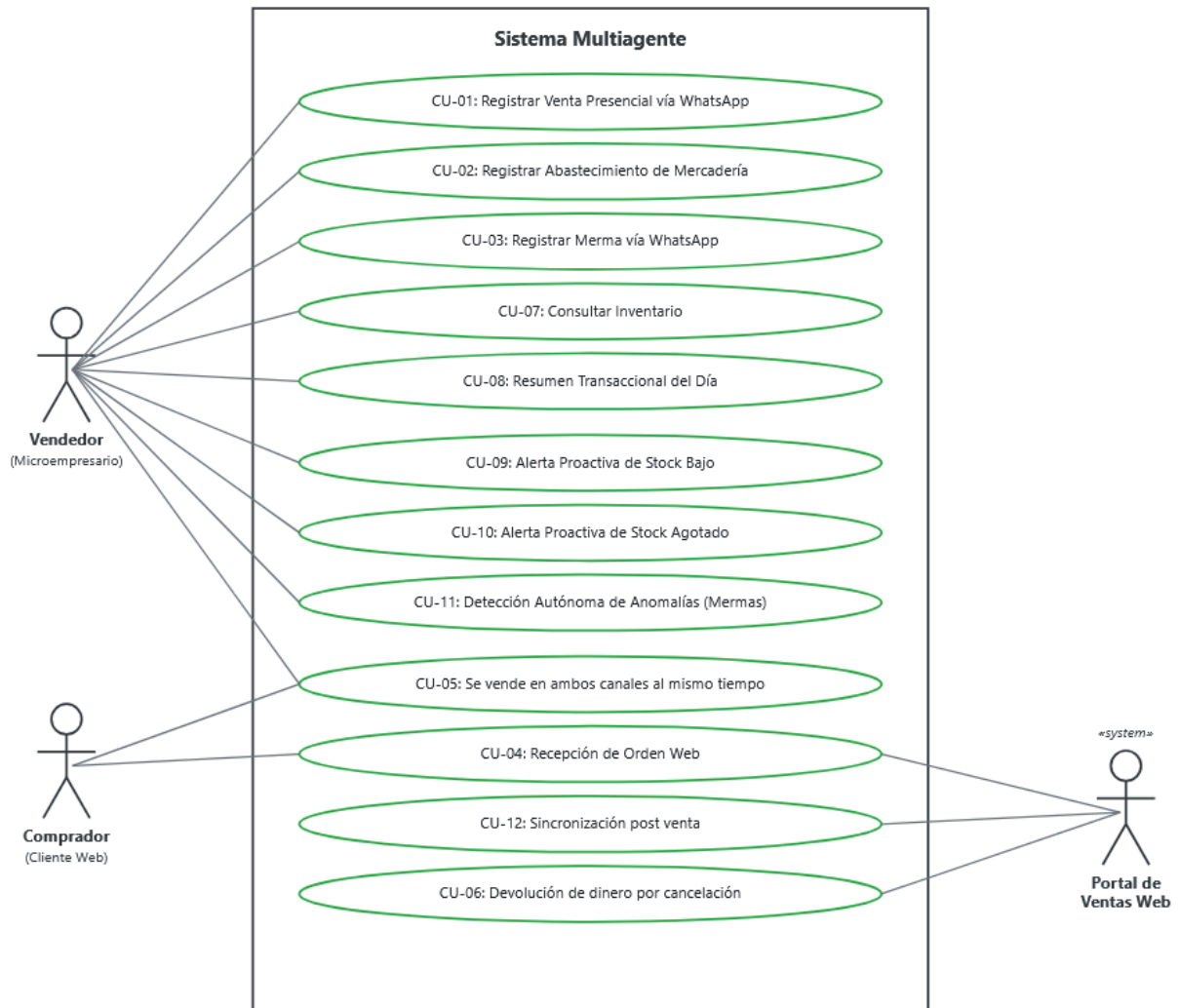


Figura 5. Diagrama de casos de uso del Sistema Multiagente.

4.2.7 Ficha Técnica de Casos de Uso

Se detallan a continuación las especificaciones operativas de los 12 casos de uso que gobiernan el comportamiento del artefacto. Estas fichas documentan las precondiciones, las interacciones autónomas de los agentes y el impacto final en la persistencia del Kárdex.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-01: Registrar Venta Presencial vía WhatsApp
Actor Primario	Vendedor
Actores Secundarios	Agente de Tienda, Agente Coordinador
Descripción	El vendedor registra la salida de mercadería por una venta presencial realizada en su stand, seleccionando el producto, talla y cantidad a través de un menú conversacional en WhatsApp. El sistema descuenta el stock físico del Kárdex centralizado.
Precondiciones	1. El vendedor tiene WhatsApp activo y su número está registrado en el sistema. 2. Existen productos con variantes y stock disponible en la base de datos. 3. El sistema multiagente está desplegado y operativo.
Flujo Principal (Nominal)	1. El vendedor envía un mensaje al número de WhatsApp Business del sistema. 2. El Agente de Tienda presenta el menú principal con cinco opciones. 3. El vendedor selecciona la opción "1 - Registrar Venta". 4. El Agente de Tienda consulta la base de datos y muestra el catálogo de productos con indicadores de stock (disponible / bajo / agotado). 5. El vendedor selecciona el producto (ej. "1" para Polo Blanco). 6. El Agente de Tienda consulta las variantes del producto y muestra las tallas con su stock actual. 7. El vendedor selecciona la talla. 8. El Agente de Tienda solicita la cantidad de unidades vendidas. 9. El vendedor ingresa la cantidad. 10. El Agente de Tienda presenta un resumen de confirmación con los datos de la operación. 11. El vendedor confirma seleccionando "1 - Confirmar". 12. El Agente de Tienda crea un mensaje de tipo `request` dirigido al Agente Coordinador con los datos de la transacción (acción: sell,

	variant_sku, quantity, channel: physical). 13. El Agente Coordinador adquiere el bloqueo del SKU mediante el Administrador de Bloqueos, valida la operación contra las reglas de negocio, y ejecuta el descuento atómico en la base de datos. 14. El Agente Coordinador registra la transacción de tipo SELL en el Kárdex y responde con un mensaje `inform` de éxito. 15. El sistema presenta la confirmación al vendedor con el stock anterior, el stock nuevo y el stock total actualizado.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si el producto seleccionado está agotado en todas sus tallas, el Agente de Tienda deniega la operación autónomamente con un mensaje de "OPERACIÓN DENEGADA" y regresa al menú principal. FA-02: Si la cantidad ingresada excede el stock disponible de la talla, el Agente de Tienda rechaza la operación mostrando el stock actual y regresa al menú principal. FA-03: Si la cantidad supera las 1000 unidades por transacción, el Agente Coordinador rechaza la solicitud. FA-04: Si otro proceso está actualizando el mismo producto simultáneamente, el Agente Coordinador informa del conflicto de concurrencia y solicita reintentar. **FA-05:** Si el vendedor escribe "0", "menu", "salir" o "cancelar" en cualquier paso, el Agente de Tienda reinicia el flujo al menú principal. **FA-06:** Si el vendedor selecciona "2 - Cancelar" en la pantalla de confirmación, la operación se cancela y se regresa al menú principal.
Postcondiciones	1. El stock físico de la talla seleccionada ha sido decrementado en la cantidad indicada. 2. Se ha registrado una entrada en el historial de transacciones con trazabilidad completa (stock anterior, stock nuevo, canal, teléfono del vendedor, fecha/hora). 3. Se ha registrado la actividad del Agente Coordinador en la bitácora de logs. 4. Si el stock resultante es muy bajo o se agota, se desencadena el proceso de alerta (CU-09 o CU-10). 5. Se desencadena el proceso de sincronización con la web (CU-12).

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-02: Registrar Abastecimiento de Mercadería vía WhatsApp
Actor Primario	Vendedor
Actores Secundarios	Agente de Tienda, Agente Coordinador
Descripción	El vendedor registra la entrada de nuevos productos provenientes del taller o proveedor, incrementando el stock físico de la talla seleccionada en el Kárdex centralizado.
Precondiciones	1. El vendedor tiene acceso al sistema vía WhatsApp. 2. El producto y sus tallas están registrados en la base de datos.
Flujo Principal (Nominal)	1. El vendedor accede al menú principal del sistema. 2. El vendedor selecciona la opción "2 - Registrar Ingreso". 3. El Agente de Tienda muestra el catálogo de productos con indicadores de stock. 4. El vendedor selecciona el producto. 5. El Agente de Tienda muestra las tallas disponibles con su stock actual. 6. El vendedor selecciona la talla. 7. El Agente de Tienda solicita la cantidad de unidades que ingresaron. 8. El vendedor ingresa la cantidad. 9. El Agente de Tienda presenta el resumen de confirmación. 10. El vendedor confirma la operación. 11. El Agente de Tienda envía un mensaje de solicitud de ingreso al Agente Coordinador. 12. El Agente Coordinador adquiere el bloqueo del producto, valida la operación, incrementa el stock físico de la talla, recalcula el stock total y registra la entrada en el Kárdex. 13. El sistema presenta la confirmación con el stock actualizado.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si la cantidad ingresada no es numérica o es menor o igual a cero, el Agente de Tienda solicita un valor válido. FA-02: Si la cantidad supera las 1000 unidades, el Agente Coordinador rechaza la solicitud. FA-03: El vendedor puede cancelar la operación en cualquier paso escribiendo "0" o "cancelar"
Postcondiciones	1. El stock físico de la talla ha sido incrementado en la cantidad indicada. 2. Se ha registrado una transacción de

	ingreso en el Kárdex. 3. Se desencadena el proceso de sincronización web (CU-12).
--	---

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-03: Registrar Merma vía WhatsApp
Actor Primario	Vendedor
Actores Secundarios	Agente de Tienda, Agente Coordinador
Descripción	El vendedor reporta prendas dañadas, falladas o defectuosas, descontando las unidades afectadas del inventario y registrando la operación como merma en el historial transaccional del Kárdex.
Precondiciones	1. El vendedor tiene acceso al sistema vía WhatsApp. 2. Existen unidades disponibles en el stock de la talla a reportar.
Flujo Principal (Nominal)	1. El vendedor accede al menú principal. 2. El vendedor selecciona la opción "3 - Registrar Merma". 3. El Agente de Tienda muestra el catálogo de productos. 4. El vendedor selecciona el producto afectado. 5. El Agente de Tienda muestra las tallas con stock disponible. 6. El vendedor selecciona la talla. 7. El Agente de Tienda solicita la cantidad de unidades con falla. 8. El vendedor ingresa la cantidad. 9. El Agente de Tienda presenta el resumen de confirmación. 10. El vendedor confirma la operación. 11. El Agente Coordinador adquiere el bloqueo del producto, ejecuta el descuento del stock físico y registra la transacción como merma. 12. El Agente Coordinador invoca la función de detección de anomalías evaluando las mermas del día para dicho producto. 13. El sistema presenta la confirmación con el stock actualizado.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si la cantidad de merma excede el stock disponible, el Agente de Tienda rechaza la operación y muestra el stock actual. FA-02: Si el Agente Coordinador detecta que las mermas del día superan el umbral de seguridad, se

	desencadena el CU-11 (detección de anomalía). FA-03: Si el stock resultante es crítico o agotado, se activan los procesos de alerta (CU-09 o CU-10).
Postcondiciones	1. El stock físico ha sido decrementado por la merma reportada. 2. Se ha registrado una transacción de merma en el Kárdex. 3. Si aplica, se emiten alertas de anomalía o stock crítico de manera autónoma.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-04: Recepción de Orden Web
Actor Primario	Comprador (Cliente web).
Actores Secundarios	Agente de Sincronización, Agente Coordinador, Portal de Ventas Web.
Descripción	Un comprador realiza una compra a través del portal de ventas web. El portal envía los datos de la orden al sistema multiagente. El Agente de Sincronización recibe el evento y delega la ejecución de la transacción al Agente Coordinador de forma autónoma, sin intervención del vendedor.
Precondiciones	1. El portal de ventas web está operativo y conectado al sistema. 2. El producto y la talla solicitados existen en la base de datos. 3. Existe stock disponible para la talla solicitada.
Flujo Principal (Nominal)	1. El comprador completa el proceso de compra en el portal web. 2. El portal notifica al sistema multiagente sobre la nueva orden. 3. El Agente de Sincronización valida los datos de la compra y envía una solicitud de venta al Agente Coordinador. 4. El Agente de Sincronización registra la recepción de la orden en la bitácora de actividad. 5. El Agente Coordinador adquiere el bloqueo del producto, valida el stock disponible y ejecuta el descuento en la base de datos. 6. El Agente Coordinador registra la transacción en el Kárdex indicando que el canal es "web" y confirma el éxito al Agente de Sincronización. 7. El sistema retorna una respuesta afirmativa al portal web.

Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si el producto no existe en la base de datos, el Agente Coordinador rechaza la operación. FA-02: Si el stock es insuficiente para cubrir la venta web, el Agente Coordinador rechaza la operación y se activa el CU-06 (cancelación con devolución). FA-03: Si existe un conflicto de concurrencia inmanejable, el Agente Coordinador rechaza la orden y se activa el CU-06.
Postcondiciones	1. El stock físico ha sido decrementado por la venta web. 2. La transacción ha sido registrada en el Kárdex con canal "web". 3. Si el stock resultante es crítico, se desencadenan las alertas para notificar al vendedor.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-05: Se vende en ambos canales al mismo tiempo
Actor Primario	Vendedor (vía WhatsApp) y Comprador (vía Portal Web) simultáneamente
Actores Secundarios	Agente de Tienda, Agente de Sincronización, Agente Coordinador, Administrador de Bloqueos
Descripción	Una venta presencial (WhatsApp) y una venta digital (portal web) intentan descontar stock de la misma talla de producto en el mismo instante. El sistema debe garantizar la integridad del dato mediante un mecanismo de bloqueos, procesando una transacción a la vez y evitando condiciones de carrera.
Precondiciones	1. El producto tiene stock disponible. 2. El sistema multiagente recibe peticiones de venta para el mismo artículo de forma simultánea desde distintos canales.
Flujo Principal (Nominal)	1. El vendedor confirma una venta presencial vía WhatsApp, mientras el portal web envía simultáneamente una orden de compra para el mismo artículo. 2. Ambas peticiones llegan al Agente Coordinador, el cual solicita el bloqueo exclusivo del artículo al Administrador de Bloqueos. 3. El Administrador

	concede el acceso al primer proceso en llegar. 4. El primer proceso ejecuta la transacción (valida stock, descuenta, y registra) y luego libera el artículo. 5. El segundo proceso, que esperaba su turno, toma el control del artículo. 6. El segundo proceso verifica el stock actualizado por la primera venta, confirma que aún hay unidades y ejecuta su propia transacción. 7. Ambas ventas se completan exitosamente sin corromper los datos.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si el segundo proceso no logra acceder al artículo dentro de un tiempo de gracia, el sistema reporta un conflicto de concurrencia y pide al usuario reintentar. FA-02: Si la primera venta consumió todo el stock, el segundo proceso detectará la falta de inventario y rechazará la operación. Si la segunda era una venta web, se activa el CU-06 (devolución).
Postcondiciones	1. Ambas transacciones (o al menos la primera) han sido procesadas con datos íntegros, sin generar sobreventas ni stock negativo. 2. Cada movimiento tiene su propio registro ordenado en el Kárdex.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-06: Devolución de dinero por cancelación de pedido
Actor Primario	Sistema Multiagente (Autónomo — Agente de Sincronización)
Actores Secundarios	Agente Coordinador, Portal de Ventas Web
Descripción	Cuando una orden web es rechazada (por falta de stock tras una venta presencial o conflicto de concurrencia), el Agente de Sincronización inicia autónomamente el proceso de cancelación y solicita el reembolso a través de la API del portal de ventas web.

Precondiciones	1. Se ha recibido una orden de compra web. 2. El Agente Coordinador ha rechazado procesarla y ha alertado de un conflicto.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Agente Coordinador rechaza la orden web y activa la señal de conflicto. 2. El sistema detecta el problema y delega la mitigación al Agente de Sincronización. 3. El Agente de Sincronización invoca la API del portal de ventas web solicitando la cancelación de la orden y el reembolso al cliente. 4. El portal confirma la cancelación. 5. Se registra la cancelación en la bitácora de actividad. 6. El Agente de Sincronización confirma al Coordinador que el conflicto fue resuelto.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si la API del portal web no responde o rechaza el reembolso, la operación queda en estado "pendiente" en los registros para que el vendedor lo procese manualmente luego.
Postcondiciones	1. La orden figura como cancelada en la plataforma web. 2. El reembolso ha sido procesado exitosamente (o marcado como pendiente). 3. El incidente queda registrado en la bitácora de logs.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-07: Consultar Inventario
Actor Primario	Vendedor (Microempresario)
Actores Secundarios	Agente de Tienda, Agente Coordinador
Descripción	El vendedor solicita un reporte del estado actual de todos los productos, visualizando el stock disponible por talla junto a indicadores visuales de disponibilidad.
Precondiciones	1. El vendedor tiene acceso al sistema vía WhatsApp. 2. Existen productos registrados.

Flujo Principal (Nominal)	1. El vendedor accede al menú principal. 2. El vendedor selecciona la opción "4 - Ver Inventario". 3. El Agente de Tienda delega la petición de consulta al Agente Coordinador. 4. El Agente Coordinador ejecuta una lectura segura sobre la base de datos asegurándose de no interferir con ventas en curso. 5. Se genera un reporte formateado que incluye cada producto, sus tallas y su respectivo stock, marcándolos visualmente (disponible, bajo, agotado). 6. Si hay productos con escasez, el Agente Coordinador añade una sugerencia proactiva recomendando un abastecimiento. 7. El sistema presenta el inventario completo al vendedor por WhatsApp.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si el inventario está totalmente vacío, el sistema informa "No hay productos registrados en el inventario".
Postcondiciones	1. El vendedor recibe la información en su dispositivo. 2. La consulta queda registrada en la bitácora del sistema.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-08: Resumen Transaccional del Día
Actor Primario	Vendedor (Microempresario)
Actores Secundarios	Agente de Tienda, Agente Coordinador
Descripción	El vendedor solicita un consolidado de los movimientos de inventario ocurridos en el día en curso, obteniendo las cantidades totales de ventas, ingresos, mermas y el balance neto de unidades.
Precondiciones	1. El vendedor tiene acceso al sistema vía WhatsApp.
Flujo Principal (Nominal)	1. El vendedor accede al menú principal. 2. El vendedor selecciona la opción "5 - Resumen del Día". 3. El Agente de Tienda solicita la información al Agente Coordinador. 4. El Agente Coordinador calcula el rango de horas del día actual y extrae los totales agrupados por tipo de operación (ventas,

	ingresos, mermas) del Kárdex. 5. Se calcula el balance neto de mercadería. 6. El Agente genera un reporte amigable resumiendo estas métricas. 7. El resumen se envía al WhatsApp del vendedor.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si no hubo movimientos en el día, el sistema aclara que no hay registros aún. FA-02: Si el número de unidades mermadas supera a las unidades vendidas en el día, el Agente Coordinador emite una advertencia al vendedor instándole a revisar la calidad del lote.
Postcondiciones	1. El vendedor se informa del desempeño operativo del día. 2. La petición de reporte queda guardada en la bitácora.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-09: Alerta Proactiva de Stock Bajo
Actor Primario	Sistema Multiagente (Autónomo — Agente de Alertas)
Actores Secundarios	Agente Coordinador, Vendedor (receptor de la alerta)
Descripción	Tras concretar una venta o reportar una merma, si las existencias de la talla descienden a un umbral crítico (1 o 2 unidades), el Agente de Alertas envía autónomamente una advertencia al vendedor, fomentando el reabastecimiento temprano.
Precondiciones	1. Se concretó una transacción que redujo el inventario. 2. El stock restante del producto quedó en niveles bajos (≤ 2).
Flujo Principal (Nominal)	1. El Agente Coordinador finaliza la transacción y evalúa que el stock ha caído al umbral de advertencia. 2. El sistema notifica internamente al Agente de Alertas sobre la situación. 3. El Agente de Alertas construye un mensaje preventivo sugiriendo registrar un ingreso a la brevedad. 4. La alerta se anexa automáticamente al final del mensaje de confirmación

	de la venta que se le entrega al vendedor. 5. El vendedor lee la alerta preventiva directamente en su WhatsApp.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si el stock no es considerado bajo, la alerta simplemente no se genera.
Postcondiciones	1. El vendedor queda notificado del riesgo de desabastecimiento inminente. 2. El envío de la alerta proactiva se registra en la bitácora del sistema.

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-10: Alerta Proactiva de Stock Agotado
Actor Primario	Sistema Multiagente (Autónomo — Agente de Alertas)
Actores Secundarios	Agente Coordinador, Vendedor (receptor de la alerta)
Descripción	Tras una transacción de salida (venta/merma), si las existencias de un producto llegan exactamente a cero, el Agente de Alertas reacciona de inmediato enviando una notificación crítica al vendedor.
Precondiciones	1. Se concretó una transacción de reducción de inventario. 2. El stock restante es cero unidades (agotamiento total).
Flujo Principal (Nominal)	1. El Agente Coordinador procesa la salida de mercadería y detecta que el producto se ha quedado sin unidades. 2. El sistema activa al Agente de Alertas de forma urgente. 3. El Agente de Alertas redacta una notificación crítica destacando que el producto está 100% agotado e insta a reabastecerlo de urgencia para evitar pérdida de ventas. 4. La alerta crítica se añade al reporte de transacción y se envía al vendedor.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: No hay flujo alternativo; esta acción es completamente reactiva al llegar a cero unidades.

Postcondiciones	1. El vendedor es consciente del quiebre total de stock al instante. 2. La alerta crítica queda registrada en el sistema.
------------------------	---

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-11: Detección Autónoma de Anomalías (Mermas)
Actor Primario	Sistema Multiagente (Autónomo — Agente Coordinador + Agente de Alertas)
Actores Secundarios	Vendedor (receptor de la alerta)
Descripción	Cada vez que el vendedor reporta prendas falladas (merma), el Agente Coordinador evalúa si el acumulado de fallas del día supera el 30% del stock base. De ser así, deduce un problema de calidad sistémico y el Agente de Alertas previene al vendedor.
Precondiciones	1. El vendedor registró una nueva merma. 2. Existen mermas previas reportadas para el mismo artículo durante el mismo día.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Agente Coordinador guarda el registro de la nueva merma en la base de datos. 2. Autónomamente, analiza el historial del día y comprueba que la suma de mermas supera el 30% del inventario original del día para ese producto. 3. Identifica esta situación como una anomalía e informa al Agente de Alertas. 4. El Agente de Alertas redacta una advertencia sobre la cantidad inusualmente alta de fallas, sugiriendo una inspección de calidad al lote. 5. La advertencia es despachada al vendedor por WhatsApp.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si la proporción de mermas se mantiene debajo del 30%, el sistema no detecta anomalías de calidad y no emite advertencias.
Postcondiciones	1. El vendedor recibe información crucial para la toma de decisiones sobre su proveedor o producción. 2. El patrón

	anómalo se documenta en los registros para futuras auditorías.
--	--

Ficha Técnica de Caso de Uso	CU-12: Sincronización post venta
Actor Primario	Sistema Multiagente (Autónomo — Agente de Sincronización)
Actores Secundarios	Agente Coordinador, Portal de Ventas Web
Descripción	Cada vez que ocurre un cambio en el inventario local (ya sea por venta, ingreso o merma), el Agente de Sincronización replica de inmediato este nuevo saldo en la tienda online para mantener la coherencia multicanal e impedir la venta de productos sin existencias reales.
Precondiciones	1. Se procesó un cambio de stock exitoso en la base de datos centralizada.
Flujo Principal (Nominal)	1. El Agente Coordinador finaliza una modificación de inventario y activa el proceso de sincronización. 2. El Agente de Sincronización toma la posta, lee el nuevo total de unidades disponibles y el código del artículo. 3. El Agente invoca de fondo los servicios del portal web para actualizar la disponibilidad del catálogo online. 4. Al recibir la confirmación de la tienda web, el Agente registra que ambos mundos (físico y digital) están alineados. 5. Añade una pequeña nota de éxito en el mensaje que recibe el vendedor ("Sincronización web completada").
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-01: Si la tienda web se encuentra caída o hay problemas de red, el Agente de Sincronización registra un error en la bitácora y programa un reintento futuro para restaurar la coherencia.

Postcondiciones	1. El stock exhibido a los clientes en la página web es idéntico al Kárdex de la microempresa. 2. La exitosa sincronización queda registrada con fecha y hora exacta.
------------------------	---

Capítulo V

Metodología

5.1. Diseño de Investigación

La presente investigación es de tipo aplicada, dado que tiene como propósito fundamental resolver una problemática práctica y específica: la desincronización de inventarios en las ventas multicanal de los microempresarios. Para abordar este problema, el estudio adopta el enfoque metodológico de Design Science Research (DSR), el cual se centra en la creación y evaluación de un artefacto tecnológico innovador —en este caso, un Sistema Multiagente basado en LangGraph— para solucionar el problema identificado.

5.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis está constituida por los microempresarios comerciantes de polos del emporio Gamarra, así como por los procesos transaccionales de venta y gestión de inventario (Kárdex) que estos ejecutan diariamente a través de sus canales digitales (WhatsApp y portal de ventas web).

5.3. Población de estudio

La población o universo de estudio comprende al conjunto de microempresarios del Emporio Comercial de Gamarra (Lima, Perú), dedicados específicamente a la producción y/o venta de polos, que actualmente no cuentan con sistema automatizado del registro diario de su kardex físico.

5.4. Tamaño de muestra

Debido a la naturaleza de la metodología DSR, la validación del artefacto no requiere una muestra poblacional masiva, sino una muestra representativa que permita someter el sistema a un entorno real de uso. Por razones prácticas y de viabilidad técnica, el tamaño de la muestra para la prueba piloto se ha determinado en un grupo selecto de **[Insertar Número]** textiles de Gamarra que cumplan con los criterios de inclusión. Asimismo, a nivel transaccional, la muestra de evaluación del sistema comprenderá un conjunto de **[Insertar Número, ej. 100]** transacciones simultáneas simuladas y reales para validar la concurrencia del software.

5.5. Selección de muestra

El procedimiento empleado para la selección de la muestra es el **muestreo no probabilístico por conveniencia e intencional**. Los sujetos de estudio fueron seleccionados bajo los siguientes criterios de inclusión:

- 1. Pertenecer activamente al Emporio Comercial de Gamarra.
- 2. Contar con un modelo de ventas híbrido o multicanal (uso activo de WhatsApp Business y operaciones web).
- 3. Manifestar disposición para participar en la implementación piloto del software y proporcionar retroalimentación sobre su experiencia de uso.

5.6. Técnicas de recolección de Datos

La recolección de datos se llevará a cabo en dos dimensiones (técnica y usuaria) durante la fase de evaluación del artefacto, bajo condiciones de entorno de producción (Nube de Railway). Se aplicarán las siguientes técnicas:

a) Técnicas a emplear:

- **Observación directa y análisis de registros (Logs):** Para medir el rendimiento técnico del sistema. Se capturarán automáticamente los tiempos de ejecución de los agentes, la latencia de actualización en la base de datos (PostgreSQL/SQLite) y las tasas de éxito en la concurrencia mediante los logs del sistema FastAPI y LangGraph.
- **Encuestas y/o entrevistas semiestructuradas:** Dirigidas a los microempresarios seleccionados para evaluar la percepción de usabilidad, adopción tecnológica y satisfacción tras el uso del artefacto.

b) Pasos a seguir:

- 1. Despliegue del MAS-CIS en el entorno de la microempresa piloto.
- 2. Monitoreo pasivo del sistema durante un periodo establecido (ej. 15 días).
- 3. Extracción de la data técnica alojada en la base de datos.
- 4. Aplicación del instrumento de encuesta al microempresario al finalizar el periodo de prueba.

5.7. Análisis e interpretación de la información

Esta operación describe; a) el proceso de clasificación, registro y codificación de los datos; b) las técnicas analíticas (lógica o estadística) que se utilizarán para comprobar la hipótesis y obtener las conclusiones.

a) Proceso de clasificación y registro:

Los datos técnicos (latencia, tiempos de respuesta, bloqueos de concurrencia) serán extraídos de los logs del backend y estructurados en hojas de cálculo. Los datos cualitativos (encuestas) serán tabulados mediante escalas de Likert.

b) Técnicas analíticas:

Se utilizará **estadística descriptiva** para analizar los datos cuantitativos obtenidos del software (cálculo de medias, desviación estándar y tiempos máximos/mínimos de latencia). Para comprobar la hipótesis de investigación, se contrastarán las métricas de sincronización manual previa (línea base) frente a los resultados automatizados por el MAS-CIS, demostrando la mejora en la coherencia de los datos del Kárdex.

5.8. Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC)

Para operacionalizar la metodología DSR y asegurar la construcción rigurosa del artefacto, se adoptó un ciclo de vida de desarrollo de software iterativo estructurado en cinco fases principales, adaptadas a las necesidades específicas de integración híbrida (WhatsApp y portales web):

Fase 1: Análisis de Requerimientos del sistema

- **1.1. Requerimientos Funcionales:**
- **1.2. Requerimientos No Funcionales:**
- **1.3. Casos de uso principales:**

Fase 2: Diseño del sistema

- **2.1. Arquitectura del sistema:** Definición del modelo de software desacoplado utilizando el paradigma de Inteligencia Artificial Agentic (Sistemas Multiagente).
- **2.2. Diseño de Base de Datos:** Modelado relacional del Kárdex Automatizado.
- **2.3. Diseño de flujos de agentes (StateGraph):** Diseño lógico de las transiciones de estado en LangGraph entre los agentes orquestadores: StoreAgent, SyncAgent, CoordinatorAgent y AlertAgent.
- **2.4. Selección de tecnologías:** Justificación técnica del uso de Python 3.11, FastAPI (gateway HTTP), SQLAlchemy (ORM) y LangGraph (orquestación de flujos).
- **2.5. Producto:** Especificación de Diseño Técnico

Fase 3: Desarrollo

- **3.1. Configuración de Infraestructura:** Preparación del entorno de contenedores gestionados y definición de variables de entorno de seguridad (.env).
- **3.2. Integración de APIs:** Desarrollo de la pasarela (gateway) para consumir y recibir eventos de la Graph API de Meta (WhatsApp Business Cloud API).
- **3.3. Desarrollo del Workflow (StateGraph):** Codificación de los nodos y ejes de LangGraph para la toma de decisiones autónoma y la implementación del manejador de bloqueos (LockManager) en la base de datos.
- **3.4. Producto:** Sistema Funcional (Prototipo Alpha).

Fase 4: Pruebas

- **4.1. Pruebas Funcionales:** Verificación en entornos aislados del correcto enrutamiento de los mensajes JSON entrantes y actualización de inventario unitario.

- **4.2. Pruebas de Integración:** Ejecución de pruebas de carga automatizadas simulando múltiples webhooks concurrentes (conurrencia masiva) para validar la integridad transaccional ACID de la base de datos.
- **4.3. Validación con usuarios:**
- **4.4. Producto:** Sistema Validado (Versión Beta estable).

Fase 5: Implementación en Producción

- **5.1. Configuración del Número de WhatsApp Business:** Verificación comercial y enlace del número telefónico del vendedor en los servidores de Meta.
- **5.2. Configuración de Dominio y SSL:** Habilitación del proxy inverso (Load Balancer) y certificados de cifrado SSL en Railway para asegurar la recepción de webhooks públicos.
- **5.3. Migración de datos de prueba:** Limpieza del Kárdex de prueba y carga del inventario real inicial (productos y variantes) de la microempresa.
- **5.4. Capacitación de usuarios:** Entrega del "Manual de uso" y lineamientos operativos de uso al vendedor/dueño del negocio.
- **5.5. Documentación:** Generación final de manuales técnicos, mapeo teórico y esquemas de red.
- **5.6. Monitoreo inicial:** Revisión activa de los logs en la consola del backend para descartar anomalías o cuellos de botella en los primeros días de operación real.
- **5.7. Producto:** Sistema en operación (Release Final productivo).

Referencias Bibliográficas

- Wooldridge, M. (2009). *An introduction to multiagent systems* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

- Maldonado, D., Cruz, E., Abad Torres, J., Cruz, P. J., & Gamboa Benitez, S. P. (2024). Multi-agent systems: A survey about its components, framework and workflow. *IEEE Access*, 12, 80950-80975. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3409051>
- Jia, S., Karp, J., Ravi, R., & Tayur, S. (2022). Effective online order acceptance policies for omnichannel fulfillment. *Manufacturing & Service Operations Management*, 24(3), 1650-1663. <https://doi.org/10.1287/msom.2021.1024>